

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2024

Bu çalışmanın bütün hakları saklıdır. Yazılar ve görsel malzemeler izin alınmadan tümüyle veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanım halinde referans verilmesi zorunludur.

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 Ankara
Tel: 0312 298 1060
e-posta: politikalar@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Soru Seti

THS: 7

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (GENEL)		Tamamlanma Derecesi (Her satırda yalnızca bir kutucuğa X -Büyük Harf ile- koyunuz)						Otomatik Olarak Hesaplanır
TRL Hesaplama Metodolojisi: Her TRL seviyesinde Ortalama Tamamlanma Yüzdesi Hesaplanır. Ortalama Tamamlanma Yüzdesi ≥ 80 olan son TRL seviyesi, Projenin Teknolojik Hazırlık Seviyesi olarak kabul edilir.*		0	1	2	3	4	5	
TRL Seviyesi	Açıklama**	Başlanmadı	Yeni Başlandı	Başlandı, az ilerleme kaydedildi	Çalışmaların yaklaşık yarısı tamamlandı	Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlanma Oranı (%)
TRL 1 Tanımı	Temel Bilimsel Araştırmalar: Teknolojiye temel teşkil eden bilimsel araştırmalara ilişkin bir hipotezin formüle edildiği ve doğruluğunun sınındığı; temel bilimsel çalışmaların tamamlandığı aşamadır.							100
1	Temel bilimsel araştırmalara ilişkin hipotez formüle edildi mi?						X	100
	Bilimsel bir metodoloji veya yaklaşım geliştirildi mi?						X	100
	Hipotezi destekleyen/sınayan temel prensipler (fiziksel, biyolojik, kimyasal, matematiksel vb), bilimsel kurallar ve varsayımlar tanımlandı mı?						X	100
	Hipotezi destekleyen temel prensipler (fiziksel, biyolojik, kimyasal, matematiksel vb) gözlemlendi ve doğrulandı mı?						X	100
	Gözlem ve doğrulama/sınama araştırmaları sonucunda hipoteze ilişkin bilimsel bilgi geliştirildi mi?						X	100
TRL 2 Tanımı	Temel Bilimsel Araştırmalardan Teknoloji Konsepti Tasarımı: Teknoloji kapsamının ve karakteristik özelliklerinin tanımlandığı; uygulama sürecinin formüle edildiği aşamadır.							100
2	Geliştirilen bilimsel bilginin potansiyel uygulamalarının kapsamı ve varsa sistemin/bileşenlerinin karakteristik özellikleri tanımlandı mı?						X	100
	Masabaşı çalışmalarla, potansiyel uygulamaların yapılabilirliğinin doğrulanması yapıldı mı?						X	100
	Potansiyel uygulama/sistem/bileşenlere yönelik teorik tasarımlar tamamlandı mı?						X	100
	Her bir potansiyel uygulama/sistem/bileşen için performans tahminleri belirlendi mi?						X	100
	Potansiyel uygulamaların analizi veya simülasyonu için analitik araçlar geliştirildi mi?						X	100
TRL 3 Tanımı	Temel Bilimsel Araştırmalardan Teknolojinin Yapılabilirliği: Teknolojinin TRL-2'de belirlenen kritik ve/veya karakteristik özelliklerinin analitik ve deneysel olarak kanıtlandığı (<i>Proof of concept</i>) aşamadır.							100
3	Geliştirilmesi hedeflenen teknoloji modellendi/simüle edildi mi?						X	100
	Potansiyel uygulama/sistem/bileşen için performans tahminleri deneyler veya modelleme/simülasyon çalışmaları ile doğrulandı mı? (<i>Validation</i>)						X	100
	Teknolojinin yapılabilirliği deneyler ile gerçekleşti mi? (<i>Verification</i>)						X	100
	Teknolojinin/sistem bileşenlerinin hedeflenen kullanıma ilişkin uygulanabilirliği/entegrasyonu kanıtlandı mı?						X	100
	Teknoloji/sistem performans metrikleri/isterleri oluşturuldu mu?						X	100
	Teknolojinin/sistemin bilimsel yapılabilirliğinin (fizibilitesinin) fiziki gösterimi yapıldı mı? (<i>Demonstration</i>)						X	100
	Hedeflenen teknoloji/sistemin, mevcut teknolojilerle giderilemeyen bir teknolojik boşluğu dolduracağı veya bir ihtiyacı karşılayacağı kanıtlandı mı?						X	100
TRL 4 Tanımı	Laboratuvar Ortamında Teknoloji/Sistem Bileşenlerinin Gerçeklenmesi: Hedeflenen teknoloji/sistem bileşenlerinin birbirine entegre edildiği ve doğrulanmasının (<i>validation</i>) laboratuvar ortamında yapıldığı aşamadır.							100
4	Son kullanıcının teknoloji/sistem gereksinimlerinin dokümantasyonu yapıldı mı?						X	100
	"Teknolojinin yapısal ve işlevsel planı" veya "sistem mimarisi" (<i>system architecture</i>) taslak olarak oluşturuldu mu?						X	100
	Teknoloji veya sistemin her bir bileşeninin istenen performans gereksinimlerini karşıladığı kanıtlandı mı?						X	100
	Teknolojinin/sistemin bileşenleri arasındaki uyumluluğun ve arayüz performanslarının fiziki gösterimi yapıldı mı? (<i>Demonstration</i>)						X	100
	Teknolojinin/sistemin, "Basitleştirilmiş Ortamdaki" işlevselliğinin fiziki gösterimi yapıldı mı? (<i>Demonstration</i>)						X	100
	Teknolojinin/sistemin performansının "Laboratuvar Ortamında" fiziki gösterimi yapıldı mı? (<i>Demonstration</i>)						X	100
TRL 5 Tanımı	Simüle Edilmiş (Benzetimli) Ortamda Teknoloji/Sistem Bileşenlerinin Gerçeklenmesi: Bileşenlerin simüle edilmiş (benzetimli) ortamda test edildiği ve doğrulandığı aşamadır. (<i>Validation</i>)							100
5	Teknoloji/sistem bileşenlerinin, simüle edilmiş (benzetimli) ortamda, dahili (kendi aralarındaki) arayüz gereksinimleri dokümanla edildi ve analizleri tamamlandı mı?						X	100
	Teknoloji/sistem özellikleri (<i>specifications</i>) simüle (benzetim) edilebiliyor ve laboratuvar ortamında doğrulanabiliyor mu? (<i>Validation</i>)						X	100
	Simüle edilmiş (benzetimli) ortam yüksek doğrulukta sonuç üretme potansiyeline sahip olacak şekilde tasarlandı mı?						X	100
	Her bir bileşenin işlevi, simüle edilmiş (benzetimli) ortamda test edildi ve gerçekleşti mi? (<i>Verification</i>)						X	100



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



TÜBİTAK

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2024

Bu çalışmanın bütün hakları saklıdır. Yazılar ve görsel malzemeler izin alınmadan tümüyle veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanım halinde referans verilmesi zorunludur.

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 Ankara
Tel: 0312 298 1060
e-posta: politikalar@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Soru Seti

THS: 7

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (GENEL)

TRL Hesaplama Metodolojisi: Her TRL seviyesinde Ortalama Tamamlanma Yüzdesi Hesaplanır.
Ortalama Tamamlanma Yüzdesi ≥ 80 olan son TRL seviyesi, Projenin Teknolojik Hazırlık Seviyesi olarak kabul edilir.*

Tamamlanma Derecesi
(Her satırda yalnızca bir kutucuğa X -Büyük Harf ile- koyunuz)

Otomatik
Olarak
Hesaplanır

		0	1	2	3	4	5	
TRL Seviyesi	Açıklama**	Başlanmadı	Yeni Başlandı	Başlandı, az ilerleme kaydedildi	Çalışmaların yaklaşık yarısı tamamlandı	Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlanma Oranı (%)
	Hedeflenen teknoloji/sistemin standartlarına ilişkin ön operasyonel gereksinimler oluşturuldu mu?						X	100
TRL 6 Tanımı	Prototip Tasarımı ve Simüle Edilmiş Ortamda Doğrulanması: Hedeflenen teknoloji/sistemin, temsili modeli veya prototipinin, simüle edilmiş ortam veya yüksek doğrulukta laboratuvar ortamında test edildiği aşamadır. Tam ölçekte karşılaşılan/karşılaşılabilecek gerçek problemler, uygun ortamda temsili model veya prototipe uygulanır.							100
6	Hedeflenen teknolojinin/sistemin entegrasyonuna ilişkin hususlar belirlendi mi?						X	100
	Gerçek (operasyonel) ortam ve operasyonel gereksinimler tanımlanmış durumda mı?						X	100
	Hedeflenen teknoloji/sistem prototipi, simüle edilmiş ortam veya yüksek doğrulukta laboratuvar ortamında test edildi ve gerçekleştirildi mi? (Verification)						X	100
	Hedeflenen teknoloji/sistem prototipinin performans özellikleri, simüle edilmiş ortam veya yüksek doğrulukta laboratuvar ortamında test edildi ve gerçekleştirildi mi? (Verification)						X	100
	Hedeflenen teknoloji/sistemin "mühendislik fizibilite analizi" tamamlanarak, fizibilitesinin fiziki gösterimi yapıldı mı? (Demonstration)						X	100
TRL 7 Tanımı	Gerçek (Operasyonel) Ortamda Prototipin Doğrulanması: Teknoloji/sistem prototipinin gerçek (operasyonel) ortamda tüm fonksiyonlarının fiziki gösteriminin yapıldığı aşamadır.							90
7	Prototipte/pilot sistemde modellenen bileşenler, üretimde kullanılacak bileşenleri temsil edecek şekilde oluşturuldu mu?						X	100
	Arayüzlerin her biri, gerçek (operasyonel) ortamın gerektirdiği zorlamalı koşullarda (anormal ve stresli vb.) test edildi mi?						X	100
	Teknoloji/sistem prototipinin fonksiyonlarına ilişkin testler gerçek (operasyonel) ortamda tamamlandı mı?					X		80
	Entegre edilmiş prototipin, gerçek (operasyonel) ortamda fiziki gösterimi yapıldı mı? (Demonstration)					X		80
TRL 8 Tanımı	Gerçek Ortamda Teknoloji/Sistem Performans Değerlendirmesi: Teknoloji/sistemin son halinin beklenen koşullar altında çalışır durumda olduğu aşamadır.							20
8	Tüm teknoloji/sistem bileşenleri yapı, entegrasyon ve fonksiyon bakımından gerçek ortamda uyumlu çalışır duruma geldi mi?			X				40
	Teknoloji/sistem geliştirme süreci tamamlandı mı, gerçek ortamda performans değerlendirmesi yapıldı mı?		X					20
	Teknik Gelişim Testi ve Değerlendirmesi (Development Test & Evaluation) başarıyla tamamlandı ve belgelendi mi?	X						0
TRL 9 Tanımı	Gerçek Ortamda Başarı ile Performans Gösteren Teknoloji/Sistem: Geliştirilen teknoloji/sistemin gerçek ortamında çalışır durumda olduğunun kanıtlandığı aşamadır.							0
9	Teknoloji/sistem operasyonel konsept belgesinde tanımlandığı şekilde çalışmakta mıdır?	X						0
	Teknoloji/sistem belirlenen operasyonel ortamda kullanıma alındı mı?	X						0
	Teknolojinin/sistemin etkinliği tümü ile fiziki olarak gösterildi mi? (Demonstration)	X						0
	Operasyonel test ve değerlendirme (Operational Test & Evaluation) başarı ile tamamlandı ve raporlandı mı?	X						0



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2024

Bu çalışmanın bütün hakları saklıdır. Yazılar ve görsel malzemeler izin alınmadan tümüyle veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanım halinde referans verilmesi zorunludur.

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 Ankara
Tel: 0312 298 1060
e-posta: politikalar@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Soru Seti

THS: 1

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (YAZILIM)		Tamamlanma Derecesi (Her satırda yalnızca bir kutucuğa X -Büyük Harf ile- koyunuz)						Otomatik Olarak Hesaplanır
TRL Hesaplama Metodolojisi: Her TRL seviyesinde Ortalama Tamamlanma Yüzdesi Hesaplanır. Ortalama Tamamlanma Yüzdesi ≥ 80 olan son TRL seviyesi, Projenin Teknolojik Hazırlık Seviyesi olarak kabul edilir.*		0	1	2	3	4	5	
TRL Seviyesi	Açıklama**	Başlanmadı	Yeni Başlandı	Başlandı, az ilerleme kaydedildi	Çalışmaların yaklaşık yarısı tamamlandı	Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlanma Oranı (%)
TRL 1 Tanımı	Temel Bilimsel Araştırmalar: Yazılım ürününün matematiksel formülasyonları ve temel özelliklerine ilişkin bilimsel bilginin geliştirildiği aşamadır.							0
1	Yazılım gereksinimleri genel hatlarıyla tanımlandı mı?							FALSE
	Hedeflenen yazılım ürününün temel özellikleri, matematiksel formülasyonu ve genel algoritmasını destekleyen halihazırdaki bilimsel bilgiler elde edildi mi?							FALSE
	Yazılım gereksinimlerini ve bu gereksinimleri karşılayabilecek yazılım ürününü destekleyen/sınayan temel prensipler, bilimsel kurallar ve varsayımlar tanımlandı mı?							FALSE
	Destekleyici/sınayıcı temel prensipler, bilimsel kurallar ve varsayımlar gözlemlendi ve doğrulandı mı?							FALSE
	Gözlem ve doğrulama/sınama araştırmaları sonucunda yazılım mimarisine ilişkin bilimsel bilgi geliştirildi mi?							FALSE
TRL 2 Tanımı	Temel Bilimsel Araştırmalardan Yazılım Konsepti Tasarımı: Yazılım konseptinin, temel özelliklerinin ve modellemeyle sinanan potansiyel uygulamalarının formüle edildiği aşamadır.							0
2	Hedeflenen yazılımın potansiyel uygulamaları belirlendi mi?							FALSE
	Potansiyel uygulamaların yapılabiliği (fizibilitesi) doğrulandı mı?							FALSE
	Algoritmaların ve yazılım konseptinin temel özellikleri tanımlandı mı?							FALSE
	Yazılımın üzerinde çalışacağı donanım halihazırda mevcut mu?							FALSE
TRL 3 Tanımı	Yazılımın kritik performans özelliklerinin doğrulanması amacıyla, entegre edilmemiş yazılım bileşenleri kullanılarak, sınırlı işlevsellik (limited functionality) geliştirildiği aşamadır.							0
3	Yazılımın performans özellikleri ve geliştirilen algoritmalar, modellenen temsili veri setleriyle veya analitik çalışmalarla gerçekleştirildi mi? (Verification)							FALSE
	Yazılıma ilişkin algoritmaların ana hatları dokümante edildi mi?							FALSE
	İlk yazılım kodlamaları, yazılımın operasyonel gereksinimi karşıladığını gerçekleştiriyor mu? (Verification)							FALSE
	Algoritmaların, temsili (surrogate) bir işlemcide başarılı bir şekilde çalıştığının fiziki gösterimi yapıldı mı? (Demonstration)							FALSE
TRL 4 Tanımı	Yazılımın kritik bileşenlerinin entegre edildiği, fonksiyonellik bakımından doğrulandığı, birarada çalışabilirliğin (interoperability) ve sistem mimarisinin geliştirilmeye başlandığı aşamadır.							0
4	Veri formatlarının analizi tamamlandı mı?							FALSE
	Her bir modülün yazılım mimari modeline uyumluluğu sağlandı mı?							FALSE
	Yazılım, yapay tam-ölçek problemleri çözümlüyor veya temsili veri setlerini tam olarak işleyebiliyor mu (data processing) ?							FALSE
	Tüm işlevlerin veya modüllerin laboratuvar ortamında fiziki gösterimi yapıldı mı? (Demonstration)							FALSE
	İşlevlerin veya modüllerin geçici entegrasyonunun fiziki gösterimi yapıldı mı? (Demonstration)							FALSE
	Entegre edilen işlevlerin veya modüllerin fonksiyonel olarak doğrulanması yapıldı mı? (Validation)							FALSE
	Yazılım mimari modelinin birlikte çalışabilirlik (interoperability), güvenilirlik (reliability), sürdürülebilirlik (maintainability), genişletilebilirlik (extensibility), ölçeklendirilebilirlik (scalability) ve güvenlik (security) konularını içerecek şekilde geliştirilmesine başlandı mı?							FALSE
TRL 5 Tanımı	Simüle edilmiş (benzetimli) ortamda, uçtan uca yazılım unsurlarının (işlevler/modüller) entegre edildiği, arayüzlerin geliştirildiği ve fiziki gösteriminin (demonstration) yapıldığı aşamadır.							0
5	Her bir işlevin/modülün kodlaması tamamlandı mı?							FALSE
	Her bir işlevin/modülün hata ayıklaması (debugging) yapıldı mı?							FALSE
	Uçtan uca yazılım unsurlarının (işlevler/modüller) simüle edilmiş (benzetimli) ortama uyumu mevcut sistemler/simülasyonlar ile arayüzleri geliştirildi mi?							FALSE
	İşlevlerin/modüllerin simüle edilmiş (benzetimli) ortamda entegrasyonunun fiziki gösterimi yapıldı mı? (Demonstration)							FALSE
	Uçtan uca yazılım sisteminin öngörülen performansı gösterdiği doğrulandı mı?							FALSE
	Algoritmalar, operasyonel ortama yerleştirilebilecek özellikteki bir işlemcide çalıştırıldı mı?							FALSE
	Yazılım mimarisi tamamlandı mı?							FALSE
	Veritabanı yapısı ve arayüzlerin yapısı tamamlandı mı?							FALSE
TRL 6 Tanımı	Yazılım prototipinin tasarlandığı, tam ölçekteki gerçekçi problemler ile test edildiği ve fiziki gösteriminin (demonstration) yapıldığı aşamadır. (Yazılımın ön versiyonu - Alpha version)							0
6	Yazılımın prototip uygulamalarının, tam ölçekteki gerçekçi problemler üzerinde fiziki gösterimi yapıldı mı? (Demonstration)							FALSE
	Yazılım algoritmaları, mevcut donanım/yazılım sistemleri ile entegre edildi mi?							FALSE
	Yazılım prototipinin "mühendislik fizibilite analizi" tamamlanarak, fizibilitesinin fiziki gösterimi yapıldı mı? (Demonstration)							FALSE
	Yazılım geliştirme belgeleri (kullanıcı belgeleri, bakım belgeleri, eğitim belgeleri) hazırlanmaya başlandı mı?							FALSE
	Zamanlama kısıtlarının (timing constraints) analizi, tatmin edici sonuçlarla tamamlandı mı?							FALSE
TRL 7 Tanımı	Gerçek (Operasyonel) Ortamda Yazılım Prototipinin Fiziki Gösterimi: Yazılım prototipinin gerçek (operasyonel) ortamda tüm fonksiyonlarının fiziki gösteriminin (demonstration) yapıldığı aşamadır. (Yazılımın çalışır versiyonu - Beta version)							0
7	Yazılım prototipi fiziki gösterim (demonstration) ve test için gereken tüm kilit işlevlere sahip olacak şekilde geliştirildi mi?							FALSE
	Operasyonel fizibiliteyi gösteren donanım/yazılım sistemlerinin entegrasyonu başarılı bir şekilde yapıldı mı?							FALSE
	Yazılım hataları (software bugs) büyük oranda düzeltildi mi?							FALSE
	Yazılım geliştirme belgeleri (kullanıcı belgeleri, bakım belgeleri, eğitim belgeleri) kısmen hazırlandı mı?							FALSE
	Entegre edilmiş yazılım prototipinin, gerçek (operasyonel) ortamda fiziki gösterimi yapıldı mı? (Demonstration)							FALSE
TRL 8 Tanımı	Gerçek Ortamda Yazılım Performans Değerlendirmesi ve Belgelendirmesi: Yazılımın geliştirme sürecinin tamamlandığı, belgelendirildiği ve son halinin beklenen koşullar altında çalışır durumda olduğu aşamadır. (Yazılımın ilk versiyonu - v.1.0)							0
8	Yazılım teknolojisi operasyonel donanım ve yazılım sistemleriyle tam olarak entegre edildi mi?							FALSE
	Yazılım hatalarının (software bugs) tamamı ayıklandı mı?							FALSE
	Yazılım geliştirme belgeleri (kullanıcı belgeleri, bakım belgeleri, eğitim belgeleri) tamamlandı mı?							FALSE
	Yazılımın tüm işlevlerinin, simüle edilmiş (benzetimli) operasyonel senaryolarda başarılı bir şekilde fiziki gösterimi yapıldı mı? (Demonstration)							FALSE
	Metodoloji ve yazılım "Gerçekleme ve Doğrulama" (Verification and Validation - V&V) tamamlandı mı?							FALSE
TRL 9 Tanımı	Gerçek Ortamda Başarı ile Performans Gösteren Yazılım: Geliştirilen teknoloji/sistemin gerçek ortamında çalışır durumda olduğunun kanıtlandığı aşamadır.							0
9	Entegre yazılım teknolojisi operasyonel donanım ve yazılım sistemleriyle birlikte çalışır durumda mı?							FALSE
	Yazılım teknolojisi gerçek ortamda ve gerçek senaryolarda başarılı şekilde çalışır durumda mı?							FALSE
	Yazılım teknolojisi gerçek operasyonel ortamda halihazırda, tekrar edilebilir ve yeniden kullanılabilir şekilde (repeatable and reusable) mı?							FALSE
	Yazılım mühendisliği desteği mevcut ve sürdürülebilir mi?							FALSE

TÜBİTAK Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Soru Seti

THS: 1

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (SAĞLIK-TANI)		Tamamlanma Derecesi (Her satırda yalnızca bir kutucuğa X -Büyük Harf ile- koyunuz)						Otomatik Olarak Hesaplanır
TRL Hesaplama Metodolojisi: Her TRL seviyesinde Ortalama Tamamlanma Yüzdesi Hesaplanır. Ortalama Tamamlanma Yüzdesi ≥ 80 olan son TRL seviyesi, Projenin Teknolojik Hazırlık Seviyesi olarak kabul edilir.*		0	1	2	3	4	5	
TRL Seviyesi	Açıklama**	Başlanmadı	Yeni Başlandı	Başlandı, az ilerleme kaydedildi	Çalışmaların yaklaşık yarısı tamamlandı	Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlanma Oranı (%)
TRL 1 Tanımı	Hastalığın Bilimsel Temellerinin İncelenmesi							0
	Bilimsel literatürdeki bilgi tabanı araştırıldı ve değerlendirildi mi?							FALSE
	Hastalığın insan ve hayvanlardaki seyri ve bağlantıları tanımlandı mı?							FALSE
TRL 2 Tanımı	Hipotezin Geliştirilmesi ve Deney Tasarımları							0
2	Hedeflenen tanı yönteminin kapsamı ve karakteristik özellikleri tanımlandı mı?							FALSE
	İlgili bilimsel konularda araştırma fikirleri, hipotezler ve deneysel tasarımlar geliştirilmesine yönelik akademik çalışmalar yapıldı mı?							FALSE
	Patentlenebilirlik için ön fikri mülkiyet araştırması yapıldı mı?							FALSE
TRL 3 Tanımı	Tanı Kitinin/Tanı Yönteminin İlk Versiyonunun (Preliminary) Tanımlanması ve Karakterizasyonu							0
3	Tahlil bileşenleri (assay components) örnekler ve/veya görüntüleme araçlarıyla incelendi mi?							FALSE
	Tanı yöntemine ilişkin kritik teknolojiler ve bileşenler tanımlandı ve değerlendirildi mi?							FALSE
	Deney düzeneklerinin karakterizasyonuna başlandı mı?							FALSE
	Basit örnekler/yapay matrislerle ilk tahliller gerçekleştirildi mi? (<i>Demonstration</i>)							FALSE
	İlgili matrislerde geri kazanım testi (spike recovery) ile hassasiyetin ve özgünlüğün gösterimi yapıldı mı?							FALSE
TRL 4 Tanımı	Aktifliğin ve Etkinliğin Optimizasyonu ve Gösterimi (<i>Demonstration</i>)							0
4	Tanı yöntemine ilişkin kritik teknolojiler ve bileşenler (donanım ve yazılım dahil) entegre edildi mi?							FALSE
	Uygun aday referans ve kalite kontrol kriterleri seçildi mi?							FALSE
	Hedeflenen kullanım amacına (numune tipi, hacmi ve tahlil bileşenleri) göre tahlil/test metodu doğrulaması yapıldı mı? (<i>Validation</i>)							FALSE
	Hedef Ürün Profili (Target Product Profile - TPP) taslak olarak oluşturuldu mu?							FALSE
TRL 5 Tanımı	Tanı Kitinin/Tanı Yönteminin İleri Karakterizasyonu ve Üretim/Kullanıma Başlanması							0
5	Düzenleyici kılavuzlarla uyumlu, ölçeklenebilir ve tekrarlanabilir bir üretim süreci/tanı protokolü geliştirildi mi?							FALSE
	Kalite kontrol kriterleri son haline getirildi mi?							FALSE
	Tanı Kitinin/Tanı Yönteminin resmi onay süreçlerinin gerektirdiği şekilde performans gösterimi yapıldı mı?							FALSE
TRL 6 Tanımı	Kalite Protokollerine ve İlgili Mevzuatlara Uygun Üretim/Uygulama ve Klinik Verilerin Elde Edilmesi							0
6	Kalite protokolleriyle uyumlu tanı kiti imal edildi mi veya tanı yöntemi uygulaması yapıldı mı?							FALSE
	Klinik veriler düzenlendi ve kontrol edildi mi?							FALSE
	Tanı Kiti/Yönteminin onayı için resmi mercilere başvuru yapıldı mı?							FALSE
TRL 7 Tanımı	Tanı Kiti/Yönteminin Doğrulanması							0
7	Tanı Kiti/Yönteminin kalitesini ölçmek için kullanılacak tahliller doğrulandı mı? (<i>Validation</i>)							FALSE
	Klinik araştırmalarda kritik sonuçları değerlendirmek için kullanılacak tahliller doğrulandı mı? (<i>Validation</i>)							FALSE
	Hayvan etkinlik çalışmalarındaki kritik sonuçları değerlendirmek için kullanılacak tahliller doğrulandı mı? (<i>Validation</i>)							FALSE



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2024

Bu çalışmanın bütün hakları saklıdır. Yazılar ve görsel malzemeler izin alınmadan tümüyle veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanım halinde referans verilmesi zorunludur.

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 Ankara
Tel: 0312 298 1060
e-posta: politikalar@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Soru Seti

THS: 1

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (SAĞLIK-İLAÇ/TEDAVİ)		Tamamlanma Derecesi (Her satırda yalnızca bir kutucuğa X -Büyük Harf ile- koyunuz)						Otomatik Olarak Hesaplanır
TRL Hesaplama Metodolojisi: Her TRL seviyesinde Ortalama Tamamlanma Yüzdesi Hesaplanır. Ortalama Tamamlanma Yüzdesi ≥ 80 olan son TRL seviyesi, Projenin Teknolojik Hazırlık Seviyesi olarak kabul edilir.*		0	1	2	3	4	5	
TRL Seviyesi	Açıklama**	Başlanmadı	Yeni Başlandı	Başlandı, az ilerleme kaydedildi	Çalışmaların yaklaşık yarısı tamamlandı	Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlanma Oranı (%)
TRL 1 Tanımı	Hastalığın Bilimsel Temellerinin İncelenmesi							0
1	Bilimsel literatürdeki bilgi tabanı araştırıldı ve değerlendirildi mi?							FALSE
	Hastalığın insan ve hayvanlardaki seyri ve bağlantıları tanımlandı mı?							FALSE
TRL 2 Tanımı	İlaç/Tedavi Keşif Aşaması - 1: Hedef Hastalığın Tanımlanması, Bileşik Dizilerinin Oluşturulması							0
2	Hedef hastalığın tanımlanması ve doğrulanması için bilimsel çalışmalar yapıldı mı?							FALSE
	Ön tahminler geliştirmek için potansiyel bileşikler (HTS, antikorlar vb.) incelendi mi?							FALSE
	Aday bileşiklerin aktivitelerinin in vitro olarak test edilmesi için tetkikler geliştirildi mi?							FALSE
	Patentlenebilirlik için ön fikri mülkiyet hakkı araştırması yapıldı mı?							FALSE
	Tedaviye ilişkin bileşik dizileri tanımlandı mı?							FALSE
TRL 3 Tanımı	İlaç/Tedavi Keşif Aşaması - 2: Tedaviye İlişkin Bileşiklerin/Yöntemin İlk Versiyonu için Hedef/Aday Belirlenmesi ve Karakterizasyonu							0
3	Tedaviye ilişkin aday bileşikler/yöntemler geliştirildi mi?							FALSE
	Bileşiklerin özgün serileri sentezlenerek, toksisitesi ve etkinliği in vitro olarak test edildi mi?							FALSE
	Seçilen bileşiklerin toksikoloji ve farmakokinetik testleri, uygun in vivo modellerde, GLP (Good Laboratory Practise) olmayan bir seviyede yapıldı mı?							FALSE
	Bileşik serilerinin patent edilebilirliğini değerlendirmek için ilgili patent literatürü tarandı mı?							FALSE
	Farmakofor için geçici patent başvurusu yapıldı mı?							FALSE
	Potansiyeli en yüksek bileşikler (lead compounds) tanımlandı mı?							FALSE
TRL 4 Tanımı	Aktifliğin ve Etkinliğin Optimizasyonu ve In Vitro Gösterimi (Demonstration)							0
4	Daha ileri klinik ve klinik olmayan çalışmalarda kullanılmak üzere markörlerin, tetkiklerin (assays) ve sonlanım noktalarının (endpoints) belirlenmesi için deneyler başlatıldı mı?							FALSE
	Potansiyeli en yüksek bileşiklerin (lead compounds) toksikoloji, farmakodinamik ve farmakokinetik testleri ve/veya immün tepkisinin belirlenmesine ilişkin testler, uygun in vivo modellerde, GLP (Good Laboratory Practise) olmayan bir seviyede yapıldı mı?							FALSE
	GLP toksikoloji çalışmaları için klinik öncesi aday bileşikler ve hayvan modelleri belirlendi mi?							FALSE
	Tedavinin uygulama yollarına (route of administration) ilişkin uygun formülasyonlar geliştirildi mi?							FALSE
	Tedavinin yasal olarak onaylanmasına ilişkin bir strateji belirlendi mi?							FALSE
TRL 5 Tanımı	Faz 0 - Klinik Öncesi Araştırmalar: Aday Bileşiğinin/Yöntemin İleri Karakterizasyonu ve GMP Sürecinin Geliştirilmeye Başlanması							0
5	GMP (Good Manufacturing Practices) ile uyumlu, ölçeklendirilebilir ve tekrarlanabilir bir üretim süreci geliştirildi mi?							FALSE
	Ürün karakterizasyonuna yönelik olarak, üretim sürecinde kullanılacak tetkikler ve analitik yöntemler (potansi, safılık, özdeşlik, sterilite, kalite vb. özellikleri kapsayacak şekilde) geliştirildi mi?							FALSE
	Yeni ilaç keşif çalışmalarına (Investigational New Drug - IND) ilişkin toksikoloji çalışmaları gerçekleştirildi mi?							FALSE
	Yeni ilaç keşif çalışmalarına (Investigational New Drug - IND) uygun ADME (absorption, distribution, metabolism, and excretion) ve/veya immün tepkinin gösterimi, GLP hayvan çalışmalarıyla yapıldı mı? (Demonstration)							FALSE
	Klinik deneme tasarımına yardımcı olacak yetkin tıp hekimleri (Key Opinion Leaders - KOL) belirlendi mi?							FALSE
	Klinik çalışmaların yapılacağı yer belirlendi ve kontrat görüşmelerine başlandı mı?							FALSE
	Aday bileşik/Tedavi yöntemi üzerinde stabilite testlerine başlandı mı?							FALSE
TRL 6 Tanımı	Faz 1 - Klinik Deneylerin Yapılması ve GMP (Good Manufacturing Practices) ile Uyumlu Üretimin Gerçekleştirilmesi (Faz 1 - Klinik Deneyler: Araştırma ürününün veya yönteminin farmakokinetik özelliklerinin, toksisitesinin ve vücut fonksiyonlarına etkisinin tespit edilebilmesi için araştırmanın niteliğine ve mahiyetine göre seçilmiş denekler üzerinde denendiği klinik araştırma dönemidir. İlaç insan üzerinde ilk kez uygulanmaktadır.)							0
6	Faz 1 Klinik Araştırmalar için yasal izinler (etik kurul kararı dahil) alındı mı?							FALSE
	GMP (Good Manufacturing Practice) ile uyumlu "pilot lot"lar hazırlandı mı?							FALSE
	Faz 1 - Klinik Araştırmaların yapılacağı sağlıklı gönüllüler veya araştırma ürününün niteliğine göre (onkoloji vb) hasta gönüllülerden oluşan örneklem (< 100 kişi) hazırlandı mı?							FALSE
	Faz 1 - Klinik Araştırmalar İyi Klinik Uygulamalar (GCP - Good Clinical Practice) ile uyumlu şekilde gerçekleştirildi mi?							FALSE
	Faz 1 - Klinik Araştırmalar sonucunda güvenlik/tolerans, farmakokinetik, biyoyararlanım ve konsantrasyon-etki verileri başarıyla elde edildi mi?							FALSE
TRL 7 Tanımı	Faz 2 - Klinik Deneylerin Yapılması, GMP Üretim Sürecinin Doğrulanması (Validation) ve Ölçek Büyütme (Scale-Up) Çalışmaları (Faz 2 - Klinik Deneyler: Araştırma ürününün veya yönteminin, araştırmanın niteliğine ve mahiyetine göre seçilmiş yeterli sayıda gönüllü hastayla, güvenli terapötik doz sınırlarının ve etkinliğinin araştırılması amacıyla uygulanması suretiyle denendiği klinik araştırma dönemidir.)							0



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2024

Bu çalışmanın bütün hakları saklıdır. Yazılar ve görsel malzemeler izin alınmadan tümüyle veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanım halinde referans verilmesi zorunludur.

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 Ankara
Tel: 0312 298 1060
e-posta: politikalar@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Soru Seti

THS: 1

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (SAĞLIK-İLAÇ/TEDAVİ)		Tamamlanma Derecesi (Her satırda yalnızca bir kutucuğa X -Büyük Harf ile- koyunuz)						Otomatik Olarak Hesaplanır
TRL Hesaplama Metodolojisi: Her TRL seviyesinde Ortalama Tamamlanma Yüzdesi Hesaplanır. Ortalama Tamamlanma Yüzdesi ≥ 80 olan son TRL seviyesi, Projenin Teknolojik Hazırlık Seviyesi olarak kabul edilir.*		0	1	2	3	4	5	
TRL Seviyesi	Açıklama**	Başlanmadı	Yeni Başlandı	Başlandı, az ilerleme kaydedildi	Çalışmaların yaklaşık yarısı tamamlandı	Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlanma Oranı (%)
7	GMP ile uyumlu üretim süreci doğrulandı mı? (validation)							FALSE
	Faz 2 - Klinik Araştırmalar için yasal izinler (etik kurul kararı dahil) alındı mı?							FALSE
	Faz 2 - Klinik Araştırmaların yapılacağı hedef hastalığa sahip gönüllülerden oluşan örneklem hazırlandı mı?							FALSE
	Faz 2 - Klinik Araştırmalar İyi Klinik Uygulamalar (GCP - Good Clinical Practice) ile uyumlu şekilde gerçekleştirildi mi?							FALSE
	Faz 2 - Klinik Araştırmalar sonucunda terapötik endikasyondaki etkinlik, optimal doz aralığı, BY/BE (Biyoyararlanım ve Biyodeşerlik), yan etki profili ve güvenlik verileri başarıyla elde edildi mi?							FALSE
TRL 8 Tanımı	Faz 3 - Klinik Deneyler ve Ürün Ruhsatlandırma (Faz 3 - Klinik Deneyler: Araştırma ürününün veya yönteminin yeterli sayıda gönüllü hastaya uygulanarak etkililiğin, güvenliğin, olası yeni endikasyonların, uygulama yollarının ve yöntemlerinin denendiği klinik araştırma dönemidir.)							0
8	GMP (Good Manufacturing Practice) ile uyumlu üretim sürecinin konsistansı/tutarlılığı (Lot-to-Lot Consistency) doğrulandı mı?							FALSE
	Faz 3 - Klinik Araştırmalar için yasal izinler (etik kurul kararı dahil) alındı mı?							FALSE
	Faz 3 - Klinik Araştırmaların yapılacağı gerçek hastalardan oluşan örneklem hazırlandı mı?							FALSE
	Faz 3 - Klinik Araştırmalar İyi Klinik Uygulamalar (GCP - Good Clinical Practice) ile uyumlu şekilde gerçekleştirildi ve etkinlik kanıtlandı mı?							FALSE
	Faz 3 - Klinik Araştırmalar sonucunda ilaç-hastalık etkileşimi, ilaç-ilaç etkileşimi, doz aralıkları, risk-yarar bilgisi, alt gruplarda etkililik (efficacy) ve beklenmeyen (advers) yan etkilere ilişkin veriler başarıyla elde edildi mi?							FALSE
	Ruhsat başvurusunun gerektirdiği tüm testler Avrupa Farmakopesine uygun olarak tamamlandı, tüm belgeler hazırlandı ve başvuru yapıldı mı?							FALSE
	Yeni ilaç/tedavi yöntemi ruhsatı alındı mı?							FALSE



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2024

Bu çalışmanın bütün hakları saklıdır. Yazılar ve görsel malzemeler izin alınmadan tümüyle veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanım halinde referans verilmesi zorunludur.

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 Ankara
Tel: 0312 298 1060
e-posta: politikalar@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Soru Seti

THS: 1

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (SAĞLIK-BİYOMEDİKAL/TIBBİ CİHAZ) TRL Hesaplama Metodolojisi: Her TRL seviyesinde Ortalama Tamamlanma Yüzdesi Hesaplanır. Ortalama Tamamlanma Yüzdesi ≥ 80 olan son TRL seviyesi, Projenin Teknolojik Hazırlık Seviyesi olarak kabul edilir.*		Tamamlanma Derecesi (Her satırda yalnızca bir kutucuğa X -Büyük Harf ile- koyunuz)						Otomatik Olarak Hesaplanır
		0	1	2	3	4	5	
TRL Seviyesi	Açıklama**	Başlanmadı	Yeni Başlandı	Başlandı, az ilerleme kaydedildi	Çalışmaların yaklaşık yarısı tamamlandı	Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlanma Oranı (%)
TRL 1 Tanımı	Temel Bilimsel Araştırmalar: Yeni teknolojiye/ürüne temel teşkil edecek bilimsel bulguların gözden geçirildiği ve değerlendirildiği aşamadır.							0
1	Hedeflenen yeni teknolojiye/ürüne temel teşkil eden akademik ve biyomühendislik bilgileri gözden geçirildi ve değerlendirildi mi?							FALSE
TRL 2 Tanımı	Temel Bilimsel Araştırmalardan Teknoloji Tasarımı: Teknoloji konseptinin geliştirildiği; deneysel tasarım planının formüle edildiği aşamadır.							0
2	Yeni bir teknoloji/ürüne yönelik hipotez ve araştırma fikirleri oluşturuldu mu?							FALSE
	Belirlenen hipotez ve araştırma fikrine yönelik odaklı akademik literatür taraması yapıldı mı?							FALSE
	Patentlenebilirlik ve prototip konfigürasyonu için ön fikri mülkiyet araştırması yapıldı mı?							FALSE
	Hipotezin sınanması için bilgisayar simülasyonu/sanal platformlar (in silico) veya deneysel tasarım planı geliştirildi mi?							FALSE
TRL 3 Tanımı	Hipotezin Test Edilmesi ve Ön Kavram İspatı (Initial Proof-of-Concept)							0
3	İhtiyaç duyulan kritik teknolojiler, tasarım özellikleri ve bileşenleri belirlendi ve gerçekleştirildi mi? (Verification)							FALSE
	Yeni teknolojinin/ürünün etkinliğinin (efficacy) in vitro olarak fiziki gösterimi yapıldı mı? (Demonstration)							FALSE
	Yeni teknolojinin/ürünün etkinliğinin (efficacy) ve güvenliğinin fiziki gösterimi in vivo veya ex vivo olarak yapıldı mı? (Demonstration)							FALSE
TRL 4 Tanımı	Kavram İspatı (Proof-of-Concept) ve Aday Cihazın Güvenliğinin Gösterimi (Demonstration)							0
4	Kullanıcı geri dönüşlerine, sına testlerine ve "GLP olmayan (non GLP) bir ortamda in vivo" veya "ex vivo" testlere dayalı olarak, prototip tasarımlarının iterasyonu ve eliminasyonu yapıldı mı?							FALSE
	Tasarım girdilerini (cihazın ilk metrikleri, sistemler, alt sistemler vb.) son haline getirmek ve gerekirse yenilerini belirlemek için prototipler üzerinden potansiyel güvenlik sorunları, yan etkiler veya ters (adverse) etkiler belirlendi mi?							FALSE
	Aday cihazların/sistemlerin değerlendirilmesine yönelik yapılacak klinik ve/veya klinik olmayan çalışmalara ilişkin prosedürler, metotlar ve sonlanım noktaları belirlendi mi?							FALSE
	Tasarım kontrol faaliyetleri başlatıldı, "Tasarım ve Geliştirme Planı" oluşturuldu ve tasarım çıktıları dokümanite edildi mi?							FALSE
TRL 5 Tanımı	Laboratuvar Ortamında / Benzetimli Ortamda Ürün Testleri							0
5	Cihaz karakterizasyonu ve performans testleri için yöntemler/deneyler/analitik modeller geliştirildi mi?							FALSE
	Cihaz tasarımının potansiyel üretim seçeneklerinin yanı sıra üretilebilirliği ve sürdürülebilirliği ortaya kondu mu?							FALSE
	GMP ile uyumlu, ölçeklendirilebilir ve tekrarlanabilir bir üretim süreci, tüm tedarik ve üretim zinciri göz önüne alınarak geliştirildi mi?							FALSE
	Cihazın hedeflenen fonksiyonları yerine getirdiği laboratuvar ortamında / benzetimli ortamda fiziki gösterimi yapıldı mı? (Demonstration)							FALSE
	Cihaz tasarımı, nihai haline (design freeze) geldi mi?							FALSE
	Cihazda kullanılacak malzemelerin seçiminde özellikle toksisite ve alevlenebilirlik özelliği ile ilgili testler; malzeme ile biyolojik doku, hücre ve vücut sıvıları arasındaki uyum gerçekleştirildi mi? (Verification)							FALSE
	Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nde yer alan "Genel Gereklere"de belirtilen özellikleri ve performansı garanti edecek şekilde tasarlandı ve imal süreci gerçekleştirildi mi?							FALSE
TRL 6 Tanımı	Faz 1 Klinik Deneylere Başlanması ve GLP Çalışmaların Tamamlanması							0
6	Kalite entegrasyonu ve ürün tasarımının doğrulanmasına dair in vitro ve in vivo bütün GLP çalışmaları tamamlandı mı?							FALSE
	Üretim süreci GMP ile uyumlu şekilde, ölçeklenebilir ve tekrarlanabilir şekilde geliştirildi mi?							FALSE
	Cihazın stabilite/raf ömrü testlerine başlandı mı?							FALSE
	Cihazın paketlenmesi ve sterilizasyon doğrulamaları tamamlandı mı?							FALSE
	Faz 1 Klinik Araştırmalar için yasal izinler (etik kurul kararı dahil) alındı mı?							FALSE
	Klinik deneylerle cihazın güvenliğinin fiziki gösterimi (demonstration) İyi Klinik Uygulamalar (GCP - Good Clinical Practice) ile uyumlu şekilde yapıldı mı?							FALSE
TRL 7 Tanımı	Faz 2 - Klinik Deneyler ve GMP ile Uyumlu Pilot Üretimin Doğrulanması							0
7	GMP ile uyumlu üretim süreçlerinin doğrulanması, hedeflenen üretim ölçekleri dikkate alınarak yapıldı mı? (Validation)							FALSE
	Düzenleyici ve önleyici faaliyetler (Corrective Action Preventive Action-CAPA) ve benzeri kalite gereklilikleri uygulandı mı?							FALSE
	Cihaz prototipinin etkinliği ve güvenliğine (kısa dönem ters (adverse) etkileri, riskler vb.) ilişkin klinik deneyler İyi Klinik Uygulamalar (GCP - Good Clinical Practice) ile uyumlu şekilde tamamlandı mı?							FALSE
	Tamamıyla entegre edilmiş cihaz prototipinin hedeflenen performansı İyi Klinik Uygulamalar (GCP - Good Clinical Practice) ile uyumlu klinik deneylerle doğrulandı mı? (Validation)							FALSE



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2024

Bu çalışmanın bütün hakları saklıdır. Yazılar ve görsel malzemeler izin alınmadan tümüyle veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanım halinde referans verilmesi zorunludur.

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 Ankara
Tel: 0312 298 1060
e-posta: politikalar@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Soru Seti

THS: 1

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (SAĞLIK-BİYOMEDİKAL/TIBBİ CİHAZ)		Tamamlanma Derecesi (Her satırda yalnızca bir kutucuğa X -Büyük Harf ile- koyunuz)						Otomatik Olarak Hesaplanır
TRL Hesaplama Metodolojisi: Her TRL seviyesinde Ortalama Tamamlanma Yüzdesi Hesaplanır. Ortalama Tamamlanma Yüzdesi ≥ 80 olan son TRL seviyesi, Projenin Teknolojik Hazırlık Seviyesi olarak kabul edilir.*		0	1	2	3	4	5	
TRL Seviyesi	Açıklama**	Başlanmadı	Yeni Başlandı	Başlandı, az ilerleme kaydedildi	Çalışmaların yaklaşık yarısı tamamlandı	Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlanma Oranı (%)
	Cihazın son prototipi, ticarileşebilecek ölçekte geliştirildi mi?							FALSE
TRL 8 Tanımı	GMP ile Uyumlu Üretim Sürecinin Tamamlanması ve Ürün Ruhsatlandırma							0
8	GMP (Good Manufacturing Practice) ile uyumlu üretim sürecinin konsistansı/tutarlılığı (Lot-to-Lot Consistency) doğrulandı mı?							FALSE
	Ürün ruhsatlandırma başvurusu yapıldı mı?							FALSE
	Ürün ruhsatlandırma süreci tamamlandı mı?							FALSE



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



TÜBİTAK

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2024

Bu çalışmanın bütün hakları saklıdır. Yazılar ve görsel
matzemeler izin alınmadan tümüyle veya kısmen
yayınlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanım halinde referans
verilmesi zorunludur.

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 Ankara
Tel: 0312 298 1060
e-posta: politikalar@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Soru Seti

THS:

1

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (TARIM - Tarla ve Bahçe Bitkileri Biyoteknolojisi) TRL Hesaplama Metodolojisi: Her TRL seviyesinde Ortalama Tamamlanma Yüzdesi Hesaplanır. Ortalama Tamamlanma Yüzdesi ≥ 80 olan son TRL seviyesi, Projenin Teknolojik Hazırlık Seviyesi olarak kabul edilir.*		Tamamlanma Derecesi (Her satırda yalnızca bir kutucuğa X -Büyük Harf ile- koyunuz)						Otomatik Olarak Hesaplanır
		0	1	2	3	4	5	
TRL Seviyesi	Açıklama**	Başlanmadı	Yeni Başlandı	Başlandı, az ilerleme kaydedildi	Çalışmaların yaklaşık yarısı tamamlandı	Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlanma Oranı (%)
TRL 1 Tanımı	Temel Bilimsel Araştırmalar: Yeni teknolojiye/ürüne temel teşkil edecek bilimsel bulguların ve teknolojiye dair temel prensiplerin gözden geçirildiği ve değerlendirildiği aşamadır.							0
1	Araştırma sorulan veya araştırma hipotezleri oluşturuldu mu?							FALSE
	Araştırmaya dair temel prensipler için literatür çalışması yapıldı mı?							FALSE
	Araştırmada kullanılacak araçlar/materyaller/yöntemler/süreçler/ürünler belirlendi mi?							FALSE
	Araştırmada kullanılacak araçlar/yöntemler/süreçler/ürünlerin başan potansiyeli gözlemlendi mi?							FALSE
TRL 2 Tanımı	Temel Bilimsel Araştırmalardan Teknoloji ve Uygulama Konsepti: Teknoloji konseptinin ve karakteristik özelliklerinin tanımlandığı; uygulama süreçlerinin formüle edildiği aşamadır.							0
2	Temel bilimsel araştırmaların potansiyel uygulamaların konsepti ve karakteristik özellikleri tanımlandı mı?							FALSE
	Literatür çalışmalarının sonuçları doğrulandı mı? (validation)							FALSE
	In vitro çalışmalar uygulamanın yapılabilirliğini onaylıyor mu?							FALSE
TRL 3 Tanımı	Temel Bilimsel Araştırmalardan Teknolojinin Yapılabilirliği: Teknolojinin TRL-2'de belirlenen temel konseptinin, kritik ve/veya karakteristik özelliklerinin analitik ve deneysel olarak kanıtlandığı aşamadır.							0
3	Bitkisel materyalin ve gen kaynaklarının gösterimi-özellikleri tanımlandı mı?							FALSE
	Donör genotiplerin toplanması ve analizi, ilgili gen(ler)in/özle ilgili bölge(ler) için QTL bağlantılı DNA markörlerinin validasyonu gerçekleştirildi mi?							FALSE
	Yapının ilgililenen gen kasetleriyle, antibiyotik markörleri ile birleştirilmesi, klonlanması ve transformasyon protokolleri oluşturuldu mu/standardize edildi mi?							FALSE
	Üstün bitki materyali (tohum/yumru vb) seçimi ve kültüre edilmesi, besi ortamı standardizasyonu gerçekleştirildi mi?							FALSE
	In vitro (pley/flask düzeyindeki) çalışmalarda temel prensiplerin gözlemlendi mi? (Parametrelere ait optimizasyonlar devam etmektedir)							FALSE
TRL 4 Tanımı	Teknolojinin Laboratuvar Ortamında Tasarımı: Laboratuvarda TRL-3'de yapılabilirliği gösterilen teknolojinin üretiminin başlatıldığı ve optimizasyon çalışmalarının tamamlandığı aşamadır.							0
4	Eksplant/Doku için kültür ortamı optimize edildi mi?							FALSE
	Melez oluşturmak için ebeveynler arasındaki çaprazlamalar ve bunların moleküler analizleri gerçekleştirildi mi?							FALSE
	İlgili gen/ler ile birlikte varsayılan transformantların üretildi mi ve PCR analizleri tamamlandı mı?							FALSE
	Kitlesel çoğaltma ve seçilmiş izolatların dağılım sistemlerinin geliştirilmesi için besi ortamı optimize edildi mi?							FALSE
	GDO kullanımlarında gerekli izinler alındı mı?							FALSE
TRL 5 Tanımı	Teknolojinin Laboratuvar Ortamında / Serada Doğrulaması: Teknolojinin benzetimli ortamda test edildiği ve doğrulandığı aşamadır.							0
5	Bitkinin sera gelişimi ve yetiştirilme koşulları optimize edildi mi?							FALSE
	Markör destekli seleksiyon ile homozigot hatlar geliştirildi mi?							FALSE
	T1 jenerasyonunda trans/cis- gen entegrasyon ve ekspresyon analizleri yapıldı mı?							FALSE
TRL 6 Tanımı	Teknolojinin Serada veya Temsili Tarla/Bahçe Koşullarında Doğrulaması: Tam ölçekte karşılaşılan gerçek problemler, uygun çevresel ortamda test edilir.							0
6	Serada veya tarla/bahçe koşullarında moleküler markörler aracılığıyla genom geri dönüşlerini önleyerek ve seçim baskısı uygulayarak durulmuş homozigot karakterler fenotiplendi mi?							FALSE
	Durulmuş transgenik bitkilerin seralarda ilgili karakteri ifade etmesi, bitki bütünlüğü ve biyoyararlılık değerlendirildi mi?							FALSE
	Sınırlı ölçekte bitki bahçeye/tarıla doku kültüründen aktarıldı mı ve doğrulama için genetik testler yapıldı mı?							FALSE
	Ruhsatlandırma işlemleri başlatıldı mı?							FALSE
TRL 7 Tanımı	Teknolojinin Gerçek Ortamda Gösterimi: Materyal gerçek ölçekte veya gerçek ölçeğe yakın boyutta üretim için uygun durumdadır.							0
7	Pek çok bölgeyi içeren geniş saha/tarla/bahçe çalışmaları ve/veya potansiyel verimi, ürün kalitesini belirleme için performans çalışmaları gerçekleştirildi mi?							FALSE
	Yeni uygulama gerçek ortamda (tarla-bahçe) yüksek doğrulukta çalışmakta mıdır?							FALSE
TRL 8 Tanımı	Teknolojinin Gerçek Ortamda Performans Değerlendirmesi: Gerçek sistem geliştirme süreci tamamlandı ve test ve gösterim ile belgelendirildi. Teknoloji/sistemin son halinin beklenen koşullar altında çalışır durumda olduğu aşamadır.							0
8	Yeni uygulamanın mevzuat onayları alındı mı ve pazar için gerekli lisanslar tamamlandı mı?							FALSE
	Üretim sertifikalı ekim materyali elde edildi mi?							FALSE
TRL 9 Tanımı	Gerçek Ortamda Çalışan ve Performans Gösteren Ürün: Ürünün tarla/bahçede test edildiği ve başarı ile istenilen ürünün çoğaltılabilirliğinin kanıtlandığı aşamadır.							0



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2024

Bu çalışmanın bütün hakları saklıdır. Yazılar ve görsel
matzemeler izin alınmadan tümüyle veya kısmen
yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanım halinde referans
verilmesi zorunludur.

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 Ankara
Tel: 0312 298 1060
e-posta: politikalar@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Soru Seti

THS:

1

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (TARIM - Tarla ve Bahçe Bitkileri Biyoteknolojisi)		Tamamlanma Derecesi						Otomatik Olarak Hesaplanır
TRL Hesaplama Metodolojisi: Her TRL seviyesinde Ortalama Tamamlanma Yüzdesi Hesaplanır. Ortalama Tamamlanma Yüzdesi ≥ 80 olan son TRL seviyesi, Projenin Teknolojik Hazırlık Seviyesi olarak kabul edilir.*		(Her satırda yalnızca bir kutucuğa X -Büyük Harf ile- koyunuz)						
		0	1	2	3	4	5	
TRL Seviyesi	Açıklama**	Başlanmadı	Yeni Başlandı	Başlandı, az ilerleme kaydedildi	Çalışmaların yaklaşık yarısı tamamlandı	Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlanma Oranı (%)
9	Yeni uygulama hedeflenen bölgede (tarla-bahçe) tanımlandığı şekilde çalışmakta mıdır?							FALSE
	Pazar ölçeğinde üretim yapılabilmekte midir?							FALSE



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2024
Bu çalışmanın bütün hakları saklıdır. Yazılar ve görsel malzemeler izin alınmadan tümüyle veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanım halinde referans verilmesi zorunludur.

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 Ankara
Tel: 0312 298 1060
e-posta: politikalar@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Soru Seti

THS: 1

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (TARIM - Bitki Koruma ve Toprak Besleme)		Tamamlanma Derecesi (Her satırda yalnızca bir kutucuğa X -Büyük Harf ile- koyunuz)						Otomatik Olarak Hesaplanır
TRL Hesaplama Metodolojisi: Her TRL seviyesinde Ortalama Tamamlanma Yüzdesi Hesaplanır. Ortalama Tamamlanma Yüzdesi ≥ 80 olan son TRL seviyesi, Projenin Teknolojik Hazırlık Seviyesi olarak kabul edilir.*		0	1	2	3	4	5	
TRL Seviyesi	Açıklama**	Başlanmadı	Yeni Başlandı	Başlandı, az ilerleme kaydedildi	Çalışmaların yaklaşık yarısı tamamlandı	Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlanma Oranı (%)
TRL 1 Tanımı	Temel Bilimsel Araştırmalar: Yeni teknolojiye/ürüne temel teşkil edecek bilimsel bulguların ve teknolojiye dair temel prensiplerin gözden geçirildiği ve değerlendirildiği aşamadır.							0
1	Araştırma soruları veya araştırma hipotezleri oluşturuldu mu?							FALSE
	Araştırmaya dair temel prensipler için literatür çalışması yapıldı mı?							FALSE
	Araştırmada kullanılacak araçlar/materyaller/yöntemler/süreçler/ürünler belirlendi mi?							FALSE
	Ortaya atılan hipotezler bilimsel verilerle doğrulanıp yeni teknolojiler ile ilişkilendirildi mi?							FALSE
	Araştırmada kullanılacak araçlar/materyaller/yöntemler/süreçler/ürünlerin başarı potansiyeli gözlemlendi mi?							FALSE
	Bitki hastalık ırkları, yayılım alanları ve etki mekanizmaları tanımlandı mı?							FALSE
	Üretim ve ürün kayıpları açısından gerekli değerlendirmeler yapıp ortaya konacak ürünle ilişkilendirildi mi?							FALSE
	Bitki/konukçu patojen ilişkileri tanımlandı mı?							FALSE
TRL 2 Tanımı	Temel Bilimsel Araştırmalardan Teknoloji ve Uygulama Konsepti: Teknoloji konseptinin ve karakteristik özelliklerinin tanımlandığı; uygulama süreçlerinin formüle edildiği aşamadır.							0
2	Temel bilimsel araştırmaların potansiyel uygulamaların konsepti ve karakteristik özellikleri tanımlandı mı?							FALSE
	Literatür çalışmalarının sonuçları doğrulandı mı? (validation)							FALSE
	Hipotezleri doğrulayacak ve destekleyecek ön deneyler yapıldı mı?							FALSE
	In vitro çalışmalar uygulamanın yapılabilirliğini onaylıyor mu?							FALSE
TRL 3 Tanımı	Temel Bilimsel Araştırmalardan Teknolojinin Yapılabilirliği: Teknolojinin TRL-2'de belirlenen temel konseptinin, kritik ve/veya karakteristik özelliklerinin analitik ve deneysel olarak kanıtlandığı aşamadır.							0
3	In vitro çalışmalarla hedef molekülün biyolojik aktivitesinin birincil karakterizasyonu tamamlandı mı?							FALSE
	Tanımsal ajanın üretimi, saflaştırılması, karakterizasyonu, tanımlanması ve laboratuvar ölçeğinde testlerle birincil doğrulanması gerçekleştirildi mi?							FALSE
	Kitlesel üretim, çevre koşulların uyumluluk, vb konularla ilgili laboratuvar çalışmaları yapıldı mı?							FALSE
TRL 4 Tanımı	Laboratuvar Ortamında Aktiflik ve Etkinliğin Gösterilmesi: Laboratuvar TRL-3'de yapılabilirliği gösterilen teknolojinin üretiminin başladığı ve optimizasyon çalışmalarının tamamlandığı aşamadır.							0
4	Laboratuvar şartlarında molekülün saflaştırılabildi mi ve biyolojik olarak doğrulandı mı?							FALSE
	Kitlesel çoğaltma yapılabilirliği mu ve seçilmiş izolatların dağılım sistemlerinin geliştirilmesi için optimizasyonlar tamamlandı mı?							FALSE
	Yan in vivo (saksı, iklim odası vs) hedef molekül veya mikroorganizmanın etkilerine yönelik çalışmalar ile ortaya atılan hipotezler doğrulanması için çalışmalar ortaya kondu mu?							FALSE
TRL 5 Tanımı	Teknolojinin Laboratuvar Ortamında / Serada Doğrulanması: Bileşenlerin ve tezgaht üstü prototipin benzetim ortamda test edildiği ve doğrulandığı aşamadır.							0
5	Hedef patojen, yabancı ot veya zararlıya karşı in vitro ve yan in vivo (saksı, iklim odası, sera) çalışmalarını değerlendirmeleri yapıldı mı?							FALSE
	Uygulanabilir formülasyon geliştirilmesi çalışmalarını ve güvenlik ve etkinlik testlerine başlandı mı?							FALSE
	Mikroorganizma veya ürünlerinin olası çevre ve insan sağlığı açısından toksikolojik etkilerine yönelik testlere başlandı mı?							FALSE
TRL 6 Tanımı	Teknolojinin Serada veya Temsili Tarla/Bahçe Koşullarında Doğrulanması: Tam ölçekte karşılaşılan gerçek problemler, uygun çevresel ortamda test edilir.							0
6	Formülasyonların seçilmiş hastalık etmeni, yabancı ot ve zararlılara karşı biyotekniklik çalışmaları serada gerçekleştirildi mi; depolama, raf ömrü ve stabilite çalışmaları başlatıldı mı?							FALSE
	Ürünün stabilite ve tutarlı ürün prosesi için prosenin tekrar edilebilirliği kesinleştirildi ve paketlenme teknolojileri geliştirildi mi?							FALSE
	Ruhsatlandırmaya yönelik işlemler başlatıldı mı?							FALSE
TRL 7 Tanımı	Teknolojinin Gerçek Ortamda Gösterimi: Toprak materyali gerçek ölçekte veya gerçek ölçeğe yakın boyutta üretim için uygun durumdur. Bitki koruma için geliştirilen ürün/uygulama GMP ile uyumlu pilot üretime uygundur.							0
7	Pek çok bölgeyi içeren geniş saha/tarla/bahçe çalışmaları ve/veya potansiyel verimi, ürün kalitesini belirleme için performans çalışmaları gerçekleştirildi mi?							FALSE
	Yeni uygulama gerçek ortamda yüksek doğrulukta çalışmakta mıdır?							FALSE
	Bu konuda mevcut uygulamalar ile etkinlik vs açısından karşılatırmalı iyi sonuçlar alındı mı?							FALSE
	In vivo deneylerde çevre ve doğal düşmanlara etki açısından olası riskler değerlendirildi mi?							FALSE
TRL 8 Tanımı	GMP ile Uyumlu Üretim Sürecinin Tamamlanması ve Ürün Ruhsatlandırma/Yeni Geliştirilen Uygulamanın Gerçek Ortamda İşlevselliğinin Kanıtlanması							0



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2024

Bu çalışmanın bütün hakları saklıdır. Yazılar ve görsel malzemeler izin alınmadan tümüyle veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanım halinde referans verilmesi zorunludur.

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 Ankara
Tel: 0312 298 1060
e-posta: politikalar@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Soru Seti

THS: 1

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (TARIM - Bitki Koruma ve Toprak Besleme)		Tamamlanma Derecesi						Otomatik Olarak Hesaplanır
TRL Hesaplama Metodolojisi: Her TRL seviyesinde Ortalama Tamamlanma Yüzdesi Hesaplanır. Ortalama Tamamlanma Yüzdesi ≥ 80 olan son TRL seviyesi, Projenin Teknolojik Hazırlık Seviyesi olarak kabul edilir.*		(Her satırda yalnızca bir kutucuğa X -Büyük Harf ile- koyunuz)						
		0	1	2	3	4	5	
TRL Seviyesi	Açıklama**	Başlanmadı	Yeni Başlandı	Başlandı, az ilerleme kaydedildi	Çalışmaların yaklaşık yarısı tamamlandı	Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlanma Oranı (%)
8	İnsan ve çevre sağlığı açısından toksikolojik testler tamamlandı mı?							FALSE
	Ürün ruhsatlandırma süreci tamamlandı mı?							FALSE
	Yeni ürünün/uygulamanın mevzuat onayları alındı mı ve pazar için gerekli lisanslar tamamlandı mı?							FALSE



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2024
Bu çalışmanın bütün hakları saklıdır. Yazılar ve görsel malzemeler izin alınmadan tümüyle veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanım halinde referans verilmesi zorunludur.

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere 06100 Ankara
Tel: 0312 298 1060
e-posta: politikalar@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Soru Seti

THS: 1

Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (Hayvan Yetiştirme ve Besleme)		Tamamlanma Derecesi						Otomatik Olarak Hesaplanır
TRL Hesaplama Metodolojisi: Her TRL seviyesinde Ortalama Tamamlanma Yüzdesi Hesaplanır. Ortalama Tamamlanma Yüzdesi ≥ 80 olan son TRL seviyesi, Projenin Teknolojik Hazırlık Seviyesi olarak kabul edilir.*		(Her satırda yalnızca bir kutucuğa X -Büyük Harf ile- koyunuz)						
		0	1	2	3	4	5	
TRL Seviyesi	Açıklama**	Başlanmadı	Yeni Başlandı	Başlandı, az ilerleme kaydedildi	Çalışmaların yaklaşık yarısı tamamlandı	Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı	Tamamlandı	Tamamlanma Oranı (%)
TRL 1 Tanımı	Temel Bilimsel Araştırmalar: Yeni teknolojiye/ürüne temel teşkil edecek bilimsel bulguların ve teknolojiye dair temel prensiplerin gözden geçirildiği ve değerlendirildiği aşamadır.							0
1	Araştırma soruları veya araştırma hipotezleri oluşturuldu mu?							FALSE
	Araştırmaya dair temel prensipler için literatür çalışması yapıldı mı?							FALSE
	Araştırmada kullanılacak araçlar/materyaller/yöntemler/süreçler/ürünler belirlendi mi?							FALSE
	Araştırmada kullanılacak araçlar/yöntemler/süreçler/ürünlerin başan potansiyeli gözlemlendi mi?							FALSE
TRL 2 Tanımı	Temel Bilimsel Araştırmalardan Teknoloji ve Uygulama Konsepti: Teknoloji konseptinin ve karakteristik özelliklerinin tanımlandığı; uygulama süreçlerinin formüle edildiği aşamadır.							0
2	Temel bilimsel araştırmaların potansiyel uygulamaların konsepti ve karakteristik özellikleri tanımlandı mı?							FALSE
	Literatür çalışmalarının sonuçları doğrulandı mı? (<i>validation</i>)							FALSE
	In vitro çalışmalar uygulamanın yapılabilirliğini onaylıyor mu?							FALSE
TRL 3 Tanımı	Temel Bilimsel Araştırmalardan Teknolojinin Yapılabilirliği: Teknolojinin TRL-2’de belirlenen temel konseptinin, kritik ve/veya karakteristik özelliklerinin analitik ve deneysel olarak kanıtlandığı aşamadır.							0
3	Hayvansal materyalin ve gen kaynaklarının özellikleri tanımlandı mı?							FALSE
	Donör genotiplerin toplanması ve analizi ve ilgili genin/özle ilgili bölge için QTL bağlantılı DNA markörlerinin validasyonu gerçekleştirildi mi?							FALSE
	Yapının ilgililenen gen kasetleriyle, antibiyotik markörleri ile birleştirilmesi ve klonlanması ve transformasyon protokolünün standardizasyonu yapıldı mı? Laboratuvar ölçeğinde analitik deneylerin başladı mı?							FALSE
	In vitro düzeydeki hayvan besleme çalışmalarında temel prensipler gözlemlendi mi?							FALSE
	Yem kaynaklarının etkinliği ve özellikleri gözlemlendi mi?							FALSE
TRL 4 Tanımı	Laboratuvar Ortamında (in vitro) Doğrulama							0
4	Melez oluşturmak (suni tohumlama) için ebeveynler arasındaki çaprazlamalar gerçekleştirildi mi? Çaprazlama sonrasında moleküler analizler tamamlandı mı?							FALSE
	Hayvan Besleme çalışmalarında uygulanabilir formülasyon geliştirilmesi çalışmaları ve güvenlik ve etkinlik testleri başladı mı?							FALSE
TRL 5 Tanımı	Laboratuvar Ortamında (in vivo) Doğrulama							0
5	MAS destekli seleksiyon ile homozigot hatlar geliştirildi mi?							FALSE
	Hayvan Besleme çalışmalarında uygulanabilir formülasyon geliştirilmesi üzerine çalışmaların yapılması ve güvenlik ve etkinlik çalışmaları deneme hayvanlarında tamamlandı mı?							FALSE
TRL 6 Tanımı	Klinik Deneylerin Sınırlı Sayıda Hedeflenen Hayvan Türünde Tamamlanması							0
6	Hayvan deneyleri etik kurulu iznileri alındı mı?							FALSE
	Sınırlı sayıda hayvan ile doğrulama için genetik testler yapıldı mı?							FALSE
	Endüstriyel ölçeğe geçiş için düzenleyici kuruluşlardan izinler alındı mı? Çevresel faktörlerin değerlendirilmesi tamamlandı mı?							FALSE
	Hayvan Besleme çalışmalarında ürünün stabilite ve standartlara uygun ürün eldesi için prosesin tekrar edilebilirlik çalışmaları tamamlandı mı?							FALSE
	Hayvan Besleme çalışmalarında ürünün paketleme teknolojisi tamamlandı mı?							FALSE
TRL 7 Tanımı	Pilot Üretimin Doğrulanması							0
7	Geniş saha çalışmaları ve/veya potansiyel verimi, ürün kalitesini belirleme için performans çalışmaları gerçekleştirildi mi?							FALSE
	Yeni uygulama gerçek ortamda yüksek doğrulukta çalışmakta mıdır?							FALSE
TRL 8 Tanımı	GMP ile Uyumlu Üretim Sürecinin Tamamlanması ve Ürün Ruhsatlandırma/Yeni Geliştirilen Uygulamanın Gerçek Ortamda İşlevselliğinin Kanıtlanması							0
8	Ürün ruhsatlandırma süreci tamamlandı mı?							FALSE
	Yeni ürünün/uygulamanın mevzuat onayları alındı mı ve pazar için gerekli lisanslar tamamlandı mı?							FALSE